

LEC18 - 异步电机的机械特性和调速运行 - 知识点详解

一、功率传输与等效电路 (The Power Flow)

核心逻辑：能量从电网进来，扣除损耗，剩下的才是干活的。你问的 I_0 和 机械功率 都在这里。

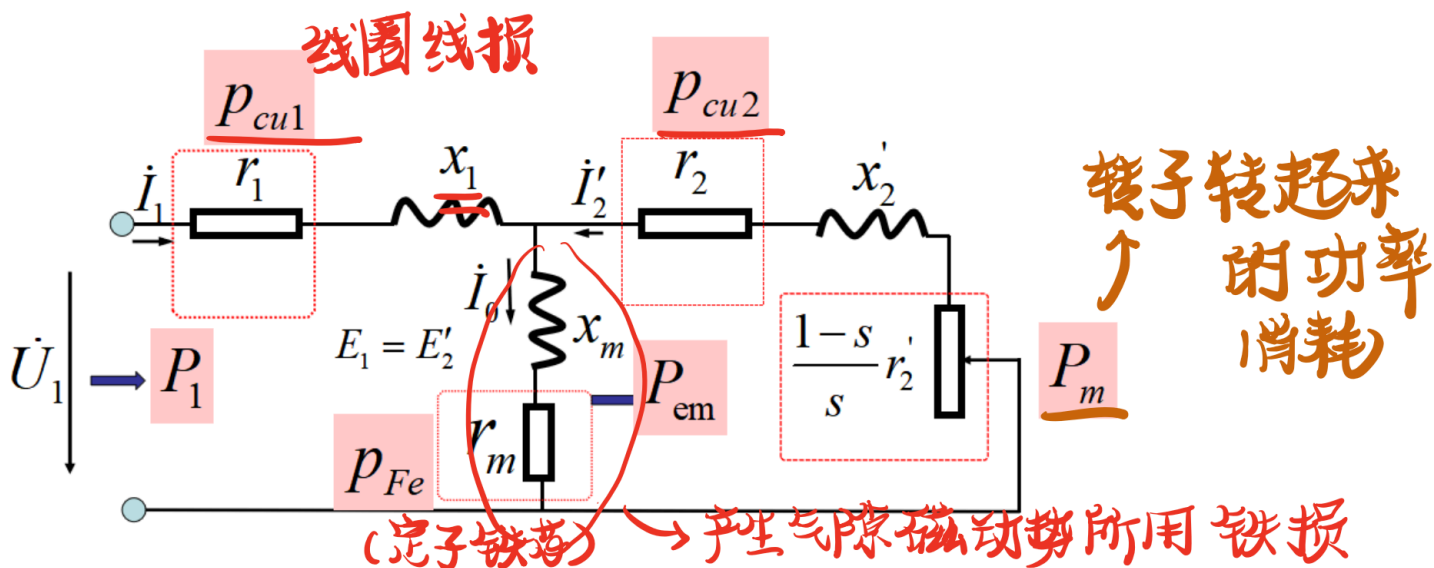


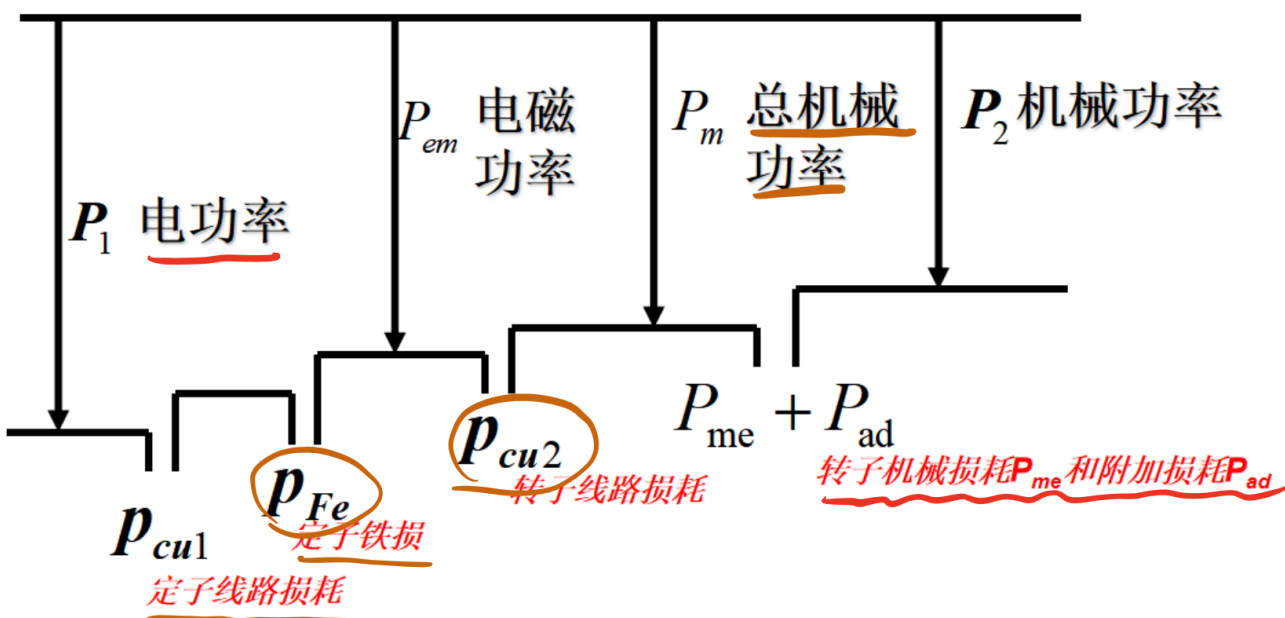
图3-21 异步电动机的T型等效电路

哈尔滨工业大学（深圳）智能科学与工程学院

1. 功率流向的“关卡”

- 输入功率 (P_1): 定子从电网吸收的功率。
- 电磁功率 (P_{em}) —— 关键枢纽:
 - 这是跨过气隙、真正传递给转子的功率。
 - 计算: $P_{em} = P_1 - P_{cu1}$ (定子铜损) - P_{Fe} (铁损)。
 - 关系: P_{cu2} (转子铜损) = sP_{em} , 损耗比例由转差率 s 决定。
- 总机械功率 (P_m) —— 你的疑问点:
 - 定义: 这是转子真正“转起来”所获得的功率。
 - 公式: $P_m = (1 - s)P_{em}$ 。
 - 去向: 这部分功率减去机械损耗 (P_{me}) 和附加损耗 (P_{ad}), 就是轴上最终输出的功率 P_2 。

感应电机功率流程



1. 等效电路中的“虚拟”角色

- I_0 (激磁电流):
 - 在 T 型等效电路中, 流过中间并联支路 (r_m, x_m) 的电流。
 - 作用: r_m 消耗的功率代表铁损, x_m 建立气隙主磁通。
 - 这就是你之前觉得“诡异”的那个电流, 它在空载时约等于定子电流。
- 附加电阻 $\frac{1-s}{s} r'_2$:
 - 这是为了模拟机械负载而引入的虚拟电阻。
 - 它上面消耗的“电功率”, 物理上对应转化为总机械功率 P_m 。

二、机械特性与转矩 (The Torque)

核心逻辑: 转矩由电磁功率决定, 与电压平方成正比。

1. 转矩公式 (The Formula)

- 物理定义: $T = \frac{P_{em}}{\omega_s}$ 。
- 参数表达式 (你觉得复杂的那个):

$$T = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{r'_2}{s}}{2\pi f_1 [(r_1 + \frac{r'_2}{s})^2 + (x_1 + x'_2)^2]}$$

- 关键点: 转矩 T 与电压 U_1 的平方成正比。电压跌一点, 电机劲儿小很多。

2. 三个运行状态 (T-s 曲线)

- **电动机** ($0 < s < 1$): 转速 $0 \rightarrow n_s$, 转矩与转速同向。
- **发电机** ($s < 0$): 转速超过同步转速 ($n > n_s$), 转矩反向。
- **反接制动** ($s > 1$): 转速与磁场方向相反 (如急停), 转矩为制动性质。

3. 最大转矩 (T_m) 与 过载能力

- s_m (临界转差率): 转矩最大时的 s , 与转子电阻 r'_2 成正比。
- T_m (最大转矩): 与转子电阻 r'_2 无关! 只取决于电压和漏抗。
- k_m (过载倍数): $k_m = T_m/T_n$, 一般为 1.6~2.5。必须保证负载转矩小于 T_m , 否则堵转。

三、 调速控制 (Speed Control)

核心逻辑: 既要平滑调速 (无极), 又要保持“膝点”(恒磁通)。

1. 无极调速 (Stepless)

- **定义:** 通过改变电源频率 f_1 , 可以**连续**调节同步转速 n_s , 从而实现转速的无级平滑调节。
- **对比:** 变极调速是“有极”的, 有台阶。

2. 恒压频比控制 (U/f Control) —— 基频以下

- **为什么要降压? (你的“膝点”问题)**
 - 根据公式 $U_1 \approx E_1 = 4.44 f_1 N \Phi_m$ 。
 - 如果在降低频率 f_1 时不降低电压 U_1 , 磁通 Φ_m 会增加, 导致磁路**过饱和**。
 - **后果:** 激磁电流急剧增加, 铁损增加, 电机过热。
- **策略:** 保持 $U_1/f_1 = \text{常数}$, 维持 Φ_m 不变 (恒转矩调速)。
- **低频补偿:** 频率很低时, 定子电阻压降不能忽略, 需要人为适当**抬高电压** (曲线 b), 以补偿压降, 维持磁通。

3. 弱磁控制 —— 基频以上

- 电压 U_1 达到额定值后不能再升, 只能增加频率 f_1 。
- **后果:** 磁通 Φ_m 下降 (弱磁), 转矩下降, 属于**恒功率调速**。

四、 单相异步电机 (Single Phase)

核心逻辑: 单个脉振磁场 = 两个反向旋转磁场互搏 $\rightarrow$ 起动转矩为 0。

1. 为什么没有起动转矩?

- **脉振磁场**：单相绕组产生的是原地脉动的磁场。
- **分解**：可分解为两个幅值相等、转向相反的旋转磁场 (F_+ , F_-)。
- **互搏**：在起动瞬间 ($s = 1$)，正向转矩 T_+ 和反向转矩 T_- 大小相等、方向相反，**合成转矩为 0**。

2. 怎么让它转? (制造不对称)

- **电容分相式**：
 - 在空间上放两个相差 90° 的绕组（工作绕组 + 起动绕组）。
 - 串联电容使电流相位也差近 90° ，模拟出旋转磁场。
 - **反转**：改变电容串联的位置（串在 A 还是 B 绕组），即可改变转向。
- **罩极式 (Shaded Pole)**：
 - 利用短路环（罩极）感应电流，阻碍磁通变化，使磁通 Φ_2 滞后于 Φ_1 。
 - **特点**：磁场总是从无罩极部分向罩极部分移动，**转向不可变**，起动转矩小（用于风扇）。

五、工程启示 (大马拉小车)

PPT 的自测题部分特别强调了这一点：

- **现象**：选额定功率过大的电机去带小负载。
- **后果**：虽然带得动，但电机运行在低效区，**功率因数低**，电流甚至可能比小电机还大，造成浪费。
- **结论**：选型要匹配，不要盲目贪大。